

KO-DRIVE TAKIMI

OTONOM SÜRÜŞ ALGORİTMALARI

Başlangıç çizgisi tespiti kamera ile yapılmaktadır. Aracın hareketleri PID ile kontrol edilmektedir. Araç durak tabelasını tespit ettiğinde yolcu indirme ve bindirme işlemi için beklemektedir. Kırmızı ışığı tespit ettiği zaman yeşil ışık yanana kadar beklemekte ve yeşil ışık tespit edildiği an harekete devam etmektedir. Aracın önüne engel çıkması durumunda nesne tespit algoritması bu engelleri tespit edip aracı durdurmaktadır. Sürülebilir alan tespiti Lidar sensörü ile sağlanmaktadır. Araç bitiş çizgisine ulaştığında park algoritmaları aktif hale gelip uygun bir park alanı tespit edilerek aracın park eylemine başlamaktadır.

NESNE TESPİT ALGORİTMASI

Şerit ve sürülebilir alan çıkarımı için görüntü işleme ve derin öğrenme temelli yöntemler izlenebildiğinden dolayı YOLOP algoritması çalıştırılıyor.

SENSÖRLER

Lidar ve Kamera

Şerit tespiti için lidar kullanılmaktadır. LIDAR sensör, aracın çevresinde 360 derece tarama yaparak, aracın etrafındaki nesnelerin uzaklık ölçümünü yapmaktadır. Kameradan elde edilen veriler işlenerek aracın önüne çıkan nesneler tespit edilmektedir ve tespit edilen veriler ile araç parkuru tamamlamaktadır.

SİMÜLASYON ORTAMI

Simülasyon için Gazebo ortamında çalışarak otonom araç simülasyonunu ön tasarım raporu tesliminden önce tamamlanmıştır. Gazebo, robot gelişimi için gerekli olan üç boyutlu simülasyon için robotlar, sensörler, çevre modelleri sağlayan ve fizik motoru ile gerçekçi simülasyonlar sunan bir simülatördür.

İŞLETİM SİSTEMİ

İşletim sistemi olarak ROS kullanılmaktadır. ROS, bilgisayar üzerinden robot bileşenlerini kontrol eden BSD lisanslı açık kaynak kodlu kavramsal bir işletim sistemidir. ROS kullanılma sebebi, donanım soyutlaması, aygıt sürücüler, birden çok makine üzerinden işlemler arasındaki iletişim, test etme ve görselleştirme araçları ve çok daha fazlası için işlevsellik sağlar.

TALOS TAKIMI

OTONOM SÜRÜŞ ALGORİTMALARI

NESNE TESPİT ALGORİTMASI

Aracın trafik işaretlerini tanıması için yapay öğrenme tabanlı YOLO algoritması kullanılmıştır. YOLO algoritması diğer rakip algoritmalara göre çok daha hızlı ve yüksek doğrulukta tespit yapması sebebiyle tercih edilmiştir

YOLO algoritmasının kullanılabilmesi için trafik işaretlerini ve trafik ışıklarını algılayabilen nesne tanıma modeli hazırlanmış. Modeli eğitebilmek için veri seti hazırlanmış. Veri seti hazırlanırken ilk olarak internetten elde edilen fotoğraflar, parkurdan çekilen fotoğraflar ve simülasyon ortamında hazırlanan tabelalardan toplanılan görüntüler birleştirilmiş. Manuel Labellama, Data Augmentation, Otomatik Labellama yapılmıştır.

UNET ALGORİTMASI

UNET sinir ağında diğer sinir ağlarına oranla az veri ile daha iyi bir eğitim yapmak mümkün olduğu ve UNET mimarisi daha hızlı bir ağ yapısına sahip olduğu için eğitim UNET sinir ağı seçilmiştir.

SENSÖRLER

Şerit tespit algoritması için aracın ön kısmında yer alan ZED 2 Stereo Camera kullanılmıştır

IMU Sensörü ile aracın dönüş açısı kontrol edilmiştir.

Engel ve zemin tespiti için Lidar sensörü kullanılmıştır.

Lidarın avantajları ve dezavantajları şu şekildedir; Çok hassas veri üretmektedir. Çözünürlüğü yüksektir. Olumsuz hava koşullarında alınan verilerde gürültü artmaktadır. Pahalı bir sensördür.

Kameranın avantajları ve dezavantajları şu şekildedir; Görsel tanımlama için daha iyi performans göstermektedir ve daha güvenilirdir. Yapay zeka algoritmaları ile beraber çalışabilmesi sayesinde yoldaki nesneleri sınıflandırma, levha okuyabilme, trafik ışıklarını saptayabilme vb. özellikleri bulunmaktadır. Ucuz bir sensördür. Menzili oldukça düşüktür. Hava koşullarından etkilenmektedir. Bağımsız kullanılabilecek kadar güçlü bir sensör değildir.

IMU ve GPS ile aracın konumlandırılması sağlanmıştır.

SİMÜLASYON ORTAMI

Simülasyon Ubuntu 20.04 üzerinde ROS Noetic kullanılarak LGSVL ortamında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca LGSVL simülasyon ortamını kullanarak şartnamedeki talimatlara uygun olacak şekilde otonom aracı, levhaları ve haritanın tasarımı gerçekleştirilmiştir LGSVL Simulator, otonom araç ve robotik sistem geliştirme için kullanılan bir simülasyon platformudur.

RACLAB Sigun TAKIMI

OTONOM SÜRÜŞ ALGORİTMALARI

NESNE TESPİT ALGORİTMASI

Araçta kullanılacak olan nesne tespit algoritmasının yüksek hızda çalışmasının ve doğru tespit oranının yüksek olması kararlaştırılmıştır dolayısıyla YOLOv5 algoritması kullanılmıştır.

ŞERİT TESPİT ALGORİTMASI

Şerit tespiti algoritmasında araç kamerası kullanılmıştır ve oluşan görüntüler üzerinde OpenCV kütüphanesi kullanılarak görüntü işlenmiştir.

YER ANALİZ ALGORİTMASI

Otonom sürüş gerçekleştirilirken kaynak kullanımının azaltılması ve verimliliğin artırılması için yer analiz algoritması tasarlanmıştır. Bu algoritma sayesinde araç hareket halindeyken şeritlerin bulunduğu zeminin renk analizi yapılmaktadır

ENGELDEN KAÇMA ALGORİTMASI

Araç seyir halindeyken sürülebilir alan içerisinde bir engel tespit edilmesi durumunda, araç yol üzerinde bulunan iki şeridin boş olma durumunu LIDAR sensörü yardımıyla kontrol etmektedir.

SİMÜLASYON ORTAMI

Gazebo simülasyon ortamı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca araç ile haberleşmenin sağlanması ve algoritmaların geliştirilebilmesi için ROS mimarisi seçilmiştir.

SİSTEM ENTEGRASYONU

LIDAR ve ZED kamera sensörleri NVIDIA Jetson AGX Xavier geliştirme kartına bağlanmıştır. Bu geliştirme kartı araç bilgisayarı olarak kullanılmaktadır. Diğer sensörler ve donanımlar ise CAN Bus aracılığıyla araç bilgisayarına bilgi sağlamıştır.